이력서

# 김다연

abcde0405@naver.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon



## 핵심 요약

**BDD-X 주행 설명 데이터로 LoRA를 학습해 ROUGE-1을 RAG 대비 68.4% 높인 자율주행 Research Engineer입니다.**

### 경험 1. 자율주행 sLLM LoRA 파인튜닝 | ROUGE-1 68.4% 향상 · 학술지 게재

- 자율주행 판단을 설명하는 LoRA FT-Driver(Phi-4-mini 3.8B, 파라미터 0.01% 학습)를 제안, RAG 대비 ROUGE-1 0.0888 → 0.1495 · 교통법규 분류(재학습 없이 프롬프트 예시) Accuracy RAG 최고 0.540 → 0.745

### 경험 2. 3D 객체 탐지 SGMCMC 적용 | 최적화기 5종 비교 · BEV AP Adam 65.15% · SGHMC 49.59%

- KITTI · PointPillars에서 SGLD · SGHMC · SGNHT를 직접 구현해 Adam · SGD와 같은 조건으로 비교, SGMCMC 중에서는 SGHMC가 가장 높음

### 경험 3. 새 토픽 모델 BNTM 설계 · 모의실험 데이터 생성 | perplexity 41.6% 감소 · 토픽 수 정확 복원

- 모델 비교: 실데이터(FAERS) 문서 완성 perplexity HTMM 54.99 → BNTM 32.13 / 샘플러 비교: 모의실험 정답 20토픽에서 추정 토픽 수 SGHMC 15.4개 → AWSGHMC 20.0개(SCI급 투고 예정 · 포스터논문 장려상)

## 학력

2025.03 – 2027.02 (졸업예정)
**고려대학교 일반대학원 빅데이터사이언스학과 석사과정**

2021.03 – 2025.02
**고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학부 학사** · 융합전공 자율주행시스템학과

## 실무 경험 · 후속 프로젝트

2023.12 – 2024.04
인턴 2명

### JERESFARM · 데이터 분석 인턴

스마트팜 Python · statsmodels(VAR · VECM) · scikit-learn · Lasso

분석 인력이 없던 농장에서 생육 데이터(개체 18개 · 20일)로는 영향요인을 규명할 수 없음을 검정으로 확인하고, 후속 센서 · 카메라 배치와 측정 항목을 현업과 협의해 제안

2024 1학기
팀 3명

### 환경에 따른 최적 작물 예측 (JERESFARM 인턴 후속)

통계학과 머신러닝 PBL · 결과 · 코드 농장 전달 Python · Pandas · scikit-learn · LightGBM · Feature Importance · PDP

농촌진흥청 공공 데이터(원본 827,080건, 학습 · 평가 90,000건)로 작물 5종과 그 외(랜덤) 클래스를 분류하는 모델 6개를 비교, Test F1 상위 앙상블 3개 중 격차가 가장 작은 LightGBM(Test 0.81, 작물 5종 평균 약 0.77, 격차 0.03 vs Bagging 0.17 · RF 0.21)을 선정하고 결과와 코드를 JERESFARM에 전달

## 연구 · 논문

2025
제1저자

### 자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구

한국자료분석학회지 27(3) 769–780 게재 PyTorch · Transformers · PEFT(LoRA) · Phi-4-mini · RAG

자율주행 판단을 설명하는 LoRA FT-Driver(Phi-4-mini 3.8B, 파라미터 0.01% 학습)를 제안해 RAG 대비 ROUGE-1 0.0888 → 0.1495(68.4%↑), 교통법규 위반 분류(재학습 없이 프롬프트 예시) Accuracy RAG 최고 0.540 → 0.745

수행 BDD-X(주행 설명 주석 26,228개)로 LoRA 파인튜닝, RAG와 같은 조건에서 정량 비교

논문 DOI

2025 – 2026
제1저자 · 공저 2인

### Fixed-K Shrinkage Bayesian Transition Network Topic Model with AWSGHMC Inference

SCI급 학술지 투고 예정 Python · NumPy · SG-MCMC(AWSGHMC · SGHMC · SGLD) · MH-within-Gibbs · 베이지안 추론

기존 토픽 모델의 한계를 보완한 새 토픽 모델 BNTM과 샘플러 AWSGHMC를 직접 설계하고, 정답을 아는 모의실험 데이터(환경 5종)를 생성해 검증 · 모델 비교에서 실데이터(FAERS) 문서 완성 perplexity를 HTMM 54.99 → 32.13(41.6%↓)으로 낮추고, 샘플러 비교(모의실험 정답 20토픽)에서 추정 토픽 수를 SGHMC 15.4개 → AWSGHMC 20.0개로 정확 복원 · 포스터논문 장려상

수행 Logistic-Normal 모수화(Simplex 제약 제거) + Sparse Dirichlet Prior(최대 토픽 수 K는 고정, 그중 실제로 쓰이는 토픽 수는 데이터가 결정) + AWSGHMC(멀티모달 사후분포의 로컬 트랩 탈출)를 결합한 새 모델 BNTM과 샘플러를 설계

포스터

2025 – 2026
연구책임자 · 제1저자

### 전이 네트워크 토픽 모델을 이용한 임베디드 기술의 성장 예측

**한국연구재단 석사과정생연구장려금 과제 성과 · 투고 예정** Python · GPU 샘플러 · Google BigQuery(SQL) · OpenAlex · L2 로지스틱 회귀

**논문 초록 114,066건 · 미국 특허 21,028건(BigQuery SQL로 직접 추출)으로 3년 뒤 성장할 기술 토픽을 예측해 AUC 논문 0.876 · 특허 0.746(무작위 0.5, 토픽 모델까지 기준연도별 재추정 시 0.828 · 0.691), 성장 이유를 토픽 전이로 설명**

**수행** 연도별 전이행렬을 계층 사전분포로 묶어 TNTM 확장(K=40, AWSGLD). 전이 네트워크에서 유입 · 자기전이 · 유입 출처 · 구조 변화 변수 8개를 직접 정의하고 데이터 변수 14개와 함께 예측 모형 구성

## 연구과제 참여

2025 – 2026 **TNTM을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석** · 연구책임자 · 한국연구재단 석사과정생연구장려금 · RS-2025-25437035

2024 – 2027 **베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘** · 참여연구원 · 한국연구재단 · RS-2024-00352792 · 2차년도 샘플러 구현 · 실험 · 분석 전담

2025 – 2026 **초격차산업기반표준전문인력양성** · 참여연구원 · KIAT · RS-2025-02215617 · 표준 프로젝트 2건

## 수상

2026 **한국자료분석학회 하계학술발표대회 포스터논문 장려상** · Fixed-K Shrinkage BNTM Inference with AWSGLD · 제1저자 (AWSGHMC 버전은 투고 예정)

2023 **고려대학교 빅데이터사이언스학부 통계학술제 최우수상** · 택시 수요 분석 · 팀 3명

2023 **미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상** · Smart Green-STOP · 3D 구현 담당 · 세종특별자치시

## 프로젝트 직무 관련 · 성과 순

2025
개인

### 3D 객체 탐지 최적화를 위한 SGMCMC 기법 적용

**수업 프로젝트(A+)** PyTorch · CUDA · OpenPCDet · KITTI · PointPillars · SGLD · SGHMC · SGNHT · Adam

**KITTI 3D 객체 탐지에서 SGMCMC 3종을 직접 구현해 Adam · SGD와 같은 조건으로 비교, BEV AP Adam 65.15% > SGHMC 49.59% > SGD 49.07%로 기존 Adam의 우위를 확인 · 과목 A+**

저장소

2025
개인

### 강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습

**석사 수업 프로젝트(인공지능이해와응용, A+)** Python · gymnasium · Q-learning

**RGB 관측을 좌표 격자 상태로 바꾸고 보상을 다시 설계해 10,000 에피소드 동안 평균 보상 −2.27 → 5.68(+7.95), 규칙 기반 AI를 이기는 구간 반복 · 과목 A+**

저장소

2025
개인

### AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행 · 자동차 TBT 규제 분석

**KIAT 표준전문인력양성 과제 성과** Python · AWSGLD-TNTM · LDA

**미국 Federal Register 규제 원문에 AWSGLD-TNTM을 적용해 K=8에서 LDA 대비 Topic Coherence 0.42 → 0.5743(약 37%↑), 규제 흐름을 3단계로 정리**

## 활동 · 리더십

2025.03 – 현재 **DLM연구실 대표** · 구성원 소통 · 세미나 · 공동 연구 자원 관리

2025.03 – 09 **학부생 연구원 프로그램 대학원생 멘토** · 멘티 1명과 연구 주제 · 방법론 · 실험 설계를 함께 진행해 포스터 발표까지 완료

## 기술

| | |
|---|---|
| 언어 · 자격 | Python(Pandas), R, SQL(MySQL · Google BigQuery), Git, CUDA, Excel, ROS · Autoware(학부 실습) · ADsP(2023.11) · OPIc IM1(2026.09) |
| ML · DL | PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers, PEFT(LoRA · QLoRA), OpenPCDet, LangChain, Chroma |
| 통계 · 추론 | SGLD · SGHMC · SGNHT · AWSGLD · AWSGHMC · MH-within-Gibbs 구현, 시계열(VAR · VECM), 베이지안 검정 |